

Anémia pri CKD 2026 prakticky: algoritmus od diagnostiky po ESA a HIF-PHI podľa KDOQI US Commentary

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 19.06.2026

Anémia pri chronickom ochorení obličiek (CKD) nie je len problém „nízkeho Hb“. Zmysluplný postup začína potvrdením anémie a hľadaním jej príčiny, pokračuje cieleným doplnením železa a až potom sa rozhoduje o ESA alebo HIF-PHI tak, aby sa minimalizovalo riziko aj počet zbytočných transfúzií.

Nižšie je praktická verzia komentára k odporúčaniam KDIGO 2026, upravená do podoby, ktorá sa dá použiť v ambulancii aj na dialýze ako krok za krokom vedený postup.

1) Kedy začať a čo vyšetriť hneď

Vstupný bod

Anémiu u pacientov s CKD vyšetruj pri:

- zhoršení tolerancie záťaže, únave alebo dyspnoe,
- poklese hemoglobínu v sledovaní,
- zmene klinického stavu, napríklad pri infekcii, krvácaní alebo zhoršení nutričného stavu.

Povinný základný panel

V praxi zvyčajne stačí:

- **CBC** (Hb, MCV, RDW a ďalšie parametre),
- **retikulocyty**,
- **ferritín**,
- **TSAT**,
- podľa klinického kontextu aj zápal alebo infekcia, hemolýza, nutričné faktory a prípadne skrining krvácania.

Dôležitá myšlienka komentára je jednoduchá: manažment anémie v CKD je tímová práca zameraná na príčinu. Ak železo nedáva zmysel, netreba ho opakovane podávať ani nasadzovať ESA bez jasnej logiky.

2) Železo: kedy riešiť deficit a kedy ho dočasne nechať tak

2.1 CKD G5HD: preferencia intravenózneho železa

U pacientov na hemodialýze je praktickým cieľom rýchla korekcia deficitu, pretože perorálne železo býva menej účinné a horšie manažovateľné. Komentár podporuje proaktívnejší intravenózný prístup, pričom ako praktický spúšťač uvádza kombináciu:

- **ferritín $\leq$ 500 ng/ml a TSAT $\leq$ 30 %.**

Ak má pacient na HD nízky TSAT a nie je výrazne „nasýtený“ železom, je racionálne siahnuť po IV železe namiesto čakania na efekt ESA.

2.2 Bezpečnostný stop sign pri vysokých hodnotách

Veľmi praktický bod komentára je hranica, pri ktorej je rozumné železo dočasne zadržať. Rutinné podávanie železa sa odporúča prerušiť, ak je:

- **ferritín $>$ 700 ng/ml** alebo
- **TSAT $\geq$ 40 %.**

Táto brzda pomáha predísť situácii, keď sa železo podáva opakovane len preto, že anémia pretrváva, bez toho, aby bol jasne zhodnotený celý obraz pacienta.

2.3 Non-HD CKD: individualizácia podľa ferritínu a TSAT

Mimo hemodialýzy sa rozhodovanie opiera o ferritín a TSAT. IV aj perorálne železo môžu mať miesto, no výber závisí od:

- tolerancie a dostupnosti,
- rýchlosti potreby korekcie,
- toho, či je deficit skôr absolútny alebo maskovaný zápalom.

V tejto skupine je dôležité myslieť aj na iné príčiny anémie, ak výsledky nepasujú iba na CKD a deficit železa.

3) Špecifické upozornenie pre ferric carboxymaltose: hypofosfatémia

Tento bod v každodennej praxi skutočne mení rozhodovanie. Komentár upozorňuje, že najvýraznejšie riziko hypofosfatémie sa spája s **ferric carboxymaltose (FCM)**.

Prakticky to znamená:

- ak sa po IV železe objaví nevysvetlená slabosť, bolesti kostí alebo iné nejasné ťažkosti, myslieť aj na **fosfát**,
- pri opakovaných dávkach u rizikových pacientov zaradiť fosfát do monitorovania,
- pri potvrdení hypofosfatémie riešiť korekciu fosfátu a prehodnotiť typ IV železa.

4) ESA a HIF-PHI: najprv príčina, potom cieľ Hb

4.1 Spoločný princíp

ESA aj HIF-PHI majú zmysel až vtedy, keď:

- je anémia skutočne CKD-dependentná,
- sú riešené korektibilné príčiny, najmä deficit železa,
- a rozhodnutie je zdieľané s pacientom s ohľadom na prínosy a riziká vrátane rizika transfúzií.

Hb nie je jediné rozhodovacie kritérium. Rozhoduje aj symptomatika, komorbidity a bezpečnostný profil liečby.

4.2 Kedy typicky začať ESA

Pre CKD G5D komentár uvádza praktickú iniciáciu pri:

- **Hb približne $\leq 9,0$ až $10,0$ g/dl.**

4.3 Kam cieľiť pri udržiavaní

Pri udržiavacej liečbe sa odporúča držať **Hb pod hornou hranicou približne $11,5$ g/dl**.

Ak Hb rastie príliš vysoko, ESA treba upraviť a zároveň znovu skontrolovať, či sa neprehliadla iná príčina anémie.

4.4 ESA versus HIF-PHI

Po riešení korektibilných príčin je ESA spravidla prvou líniou a HIF-PHI sa volia opatrnejšie podľa rizík a klinickej situácie.

5) Rýchly praktický algoritmus na jednu stranu

1. **Potvrď anémiu** pomocou Hb, retikulocytov a základného obrazu s MCV/RDW.
2. **Ferritín a TSAT** sú vodiace parametre.
3. **Hľadaj korektibilné príčiny**, najmä deficit železa, zápal, krvácanie a podľa kontextu aj iné hematologické alebo nutričné príčiny.
4. **Železo:** pri HD je racionálne IV železo pri ferritíne ≤ 500 a TSAT ≤ 30 ; rutinné železo zadržať pri ferritíne > 700 alebo TSAT ≥ 40 .
5. **FCM používaj opatrne** a pri príznakoch alebo opakovanom podávaní sleduj fosfát.

6. **Až potom ESA alebo HIF-PHI**, vždy v zdieľanom rozhodovaní.

7. **Hb drž pod hornou hranicou približne 11,5 g/dl** a dávkovanie upravuj podľa trendu a symptómov.

Záver

Praktická verzia komentára sa dá zhrnúť jednou vetou: pri anémii v CKD nerob nič naslepo. Najprv diagnostika a príčiny, potom cielené železo s jasnými bezpečnostnými hranicami a až následne ESA alebo HIF-PHI v cieľi, ktorý minimalizuje riziko.

Zdroj: *KDOQI US Commentary on the KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for the Management of Anemia in CKD (American Journal of Kidney Diseases, full text).* [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=anemia-ckd-2026-prakticky-algoritmus-esa-hif-phi> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.